

Trabalho Aplicado 2

Aluno: Niumar Girardi
Matrícula: 20240017529

O presente trabalho, de implementação, deve ser feito preferencialmente em dupla, caso não seja possível em dupla, ele pode ser feito individualmente. O trabalho precisa estar identificado por todos os integrantes. Apenas um integrante da dupla precisa postar o trabalho no Moodle.

Abaixo seguem os problemas serem entregues:

Problema: Dada uma função $f:[a,b] \rightarrow (0,\infty)$, definido por $y=f(x)$, contínua. Determine uma aproximação para a área da região plana limitada pelas retas $x=a$, $x=b$, $y=0$ e a curva $y=f(x)$.

Dados de entrada: a , b , $y=f(x)$ e número n de subintervalos (podem ser todos de mesmo tamanho) em que $[a,b]$ pode ser dividido.

Dados de saída: Uma aproximação da região plana.

Observação 1: Caso não seja possível considerar uma função qualquer como dado de entrada, considerar a seguinte função fixa: $f(x)=e^{-x}+2$.

Observação 2: Uma alternativa ao número n de subintervalos do intervalo $[a,b]$, pode ser feito considerando número de intervalos fixos. Neste caso deve ter pré-definido para: $n=4$, $n=10$ e $n=50$.

Nota: Os programas (linhas de comando) dos dois problemas deverão ser entregues em arquivo pdf. Além disso devem ser disponibilizados os programas de cada problema.

Código em PY: também em anexo na pasta

```
# para usar o e(exponeencial)
import math

# f(x)
def f(x):
    return math.exp(-x) + 2 # f(x) = e^(-x) + 2

# f(x) que calc a area com a integral
def calcular_area(a, b, n):
    h = (b - a) / n # subintervalos
    area_total = 0 # inicia a area total em zero

    i = 0
    while i < n:
        x1 = a + i * h # inicio do subintervalo
        x2 = a + (i + 1) * h # Fim do subintervalo
        # calcula a area do trapezio formado entre x1 e x2
        area_trapezio = (h / 2) * (f(x1) + f(x2))
        # adiciona essa area calculada a area final
        area_total += area_trapezio
        i += 1 # passa para o prox intervalo
    return area_total

# main
def main():
    # cabecario
    print("==== Cálculo da área aproximada =====\n\nCurva: f(x) = e^(-x) + 2\n")
    # entrada
    print("Digite o Valor do Intervalo [a, B]")
    a = float(input("Digite o valor de A: "))
    b = float(input("Digite o valor de B: "))
    print()
    print("Escolha o número de subintervalos:\n\t1) 4\n\t2) 10\n\t3) 50\n\t4) Outro Valor\n")

    escolha = input("Opcao (1 a 4): ")
    # switch de escolhas
    if escolha == "1":
        n = 4
    elif escolha == "2":
```

```
        n = 10
    elif escolha == "3":
        n = 50
    elif escolha == "4":
        n = int(input("Valor de n: "))
    else:
        print("Opção inválida! Usando n = 10 por padrão.") # caso o
User nao digite certo
        n = 10 # usa o v10 parra n se extressarmos

# chamada da f(x) calc de area
resultado = calcular_area(a, b, n)

# saida
print()
print(f"A área aproximada no Intervalo [{a}, {b}]")
print(f"R: {resultado:.6f}") # 6 casas decimais

# chamada da main
main()
```